

深圳大学考试答题纸

(以论文、报告等形式考核专用)

二〇二五~二〇二六学年度第二学期

课程编号 2801000076 课序号 01 课程名称 无线通信技术 主讲教师 童景文 评分

学号 2024280385 姓名 王继熠 专业年级 电子信息工程 2024 级

教师评语:

题目:

基于 AI 辅助编程的无线通信文件传输基带仿真系统

摘要

本项目面向教师给定的 UTF-8 文本文件，设计并实现了一套可复现的端到端无线通信基带仿真系统。基础链路依次完成源编码、PN 序列扰码、三重复信道编码、帧封装、Gray-QPSK 调制、随机前置偏移、AWGN 信道、前导相关同步、硬判决解调、译码解扰及文本恢复；系统同步输出 BER、FER、文本一致率、CRC 状态和三类可视化结果。工程过程遵循“PRD 分析—设计—测试计划—Mock 验证—设计修订—代码实现—回归测试”的要求。在 SNR=12 dB、seed=2026 条件下，6128 bit 业务载荷实现 BER=0、FER=0、文本一致率为 1，公开测试 22/22 通过。提高模块进一步实现平坦块 Rayleigh 衰落、前导 LS 信道估计、ZF/MMSE 均衡和双分支 MRC；有限多 seed 实验表明，MRC 能显著降低深衰落导致的帧失败。

关键词

无线通信；QPSK；AWGN；帧同步；信道编码；Rayleigh 衰落；MRC 分集；AI 辅助编程

1 项目概述

1.1 项目背景与目标

本课程以项目形式考查对无线通信系统链路的整体理解。任务不是单独实现某个调制或信道模块，而是将教师提供的 Test.txt 作为真实业务载荷，使其依次经过发送端、无线信道和接收端，并最终恢复为 results/received.txt。系统还需提供可复现的随机性、统一命令行入口、性能指标、图表和完整的 AI 辅助开发记录。

本项目的直接目标是构建能够在 12 dB AWGN 条件下无误恢复中文文本的基础系统；进一步目标是保持基础验收接口不变，在同一单载波 QPSK 框架内扩展 Rayleigh 平坦衰落、信道估计、均衡和接收分集，从而比较高斯噪声与衰落信道对同步、帧完整性和文本恢复的影响。

1.2 PRD 关键需求理解

PRD 对系统链路、QPSK 映射、SNR 定义、length 字段、QPSK 补零、CRC 覆盖范围和同步偏移作出了统一约束。核心验收要求包括：基础调制必须采用单位平均功率的 Gray-QPSK；信道必须支持可配置 AWGN；接收端必须利用已知前导检测 0~128 个符号的未知前置偏移；length 必须表示源编码后、扰码前的原始 payload bit 数；低 SNR 时允许恢复失败，但程序不得崩溃。

统一运行入口如下。该命令既是本地复现实验入口，也是 GitHub Actions 与隐藏验证调用的基础接口。

```
python main.py --input Test.txt --output results/received.txt --snr 12 --seed 2026 --mod qpsk --channel awgn
```

系统必须生成 received.txt、metrics.json，并在星座图、BER-SNR 曲线和同步相关峰值图中至少提供两类。本项目三类图均实现，同时保留 Level 3 专属的 BER/FER 对比、信道估计误差和均衡前后星座图。

1.3 GitHub 提交信息

表 1 GitHub 提交与公开验收信息

项目	内容
学生 Fork 仓库	https://github.com/Wjaywhy/wireless-final-project-template
提交分支	main
教师仓库 Pull Request	#6（2024280385-王继熠-无线通信期末项目）
最终提交 commit	2709e33d782db8d8c9dd2763b7cc6adc2ebce05d
公开验收	GitHub Actions public-tests 成功，22/22 通过

2 系统总体设计

2.1 端到端系统架构

系统采用模块化流水线。发送端将文本转换为比特流后进行扰码和信道编码，再将长度、载荷与 CRC 组装成完整帧；QPSK 调制后插入随机前置符号并通过信道。接收端先同步定位帧起点，再依次完成解调、帧解析、信道译码、解扰、CRC 检查和 UTF-8 恢复。所有结果由 metrics 与 plotting 模块统一输出。



图 1 端到端无线通信基带仿真系统架构

2.2 模块划分与接口

表 2 核心模块及接口

模块	主要接口	职责
source.py	source_encode / source_decode	UTF-8 文本与 MSB-first bitstream 互转
scramble.py	scramble / descramble	固定 seed PN 序列 XOR，可逆且可复现
channel_coding.py	channel_encode / channel_decode	三重复码与多数表决译码
framing.py	build_frame / parse_frame	前导、双长度字段、载荷、CRC-32
modulation.py	qpsk_modulate / qpsk_demodulate	Gray-QPSK 调制与硬判决
channel.py	awgn / rayleigh_flat_fading	AWGN 与平坦块 Rayleigh 信道
synchronization.py	synchronize / synchronize_branches	单/多分支归一化相关同步
equalization.py	estimate_flat_channel / zf / mmse	前导 LS 估计及标量均衡
diversity.py	mrc_combine	双分支复符号域 MRC
pipeline.py	run_pipeline	链路编排、错误处理和指标收集
metrics.py / plotting.py	calculate_ber / save_metrics / plots	指标序列化与图表生成

2.3 帧结构与数据约定

帧结构（有效帧尾部之外的QPSK补零不计入任何字段）



图 2 帧结构与字段长度

前导采用 64 bit 固定 LFSR 序列，对应 32 个 QPSK 符号。Original Length 为源编码后、扰码前的原始 bit 数；Coded Length 为三重复码输出的编码 bit 数；CRC-32 使用 zlib.crc32 对原始 payload bitstream 按 MSB-first 打包后的字节计算。QPSK 所需的尾部补零位于有效帧字段之外，接收端依靠 Coded Length 和 Original Length 丢弃补零并恢复精确长度[6]。

双长度字段的设计避免了“原始长度”和“编码后长度”混淆。完整链路还显式验证 coded_length = 3×original_length、编码载荷长度一致和解扰后长度一致；只有帧解析、长度关系与 CRC 均通过，checksum_pass 才为 true，FER 才取 0。

2.4 随机性与可复现性

CLI 的 seed 同时控制扰码、随机前置偏移、噪声和 Level 3 衰落实验。基础 AWGN 路径保留确定性的派生规则以维持回归兼容；Rayleigh 路径使用 NumPy SeedSequence 为前缀、衰落系数和各接收分支噪声分配独立子流。该设计既保证同参数运行可复现，又避免不同随机过程因数组长度变化产生非预期耦合[7]。

3 关键算法与实现

3.1 源编码、扰码与信道编码

源编码将 Python 字符串编码为 UTF-8 bytes，再按字节从最高位到最低位展开为 0/1 列表。源解码按 8 bit 还原字节并严格执行 UTF-8 解码；当低 SNR 造成长度异常或非法字节序列时，管线捕获异常并安全输出空文本，同时保留 BER、FER 和 CRC 等诊断指标。

扰码采用与 payload 等长的伪随机二进制序列逐位 XOR。相同 seed 再次 XOR 即可解扰。其目的不是保密，而是打散长连 0/1，提高数据统计特性的均匀性。信道编码采用码率 $R=1/3$ 的三重复码：0→000，1→111；译码对每组三位进行多数表决。该方案冗余较高，但接口清晰、纠错机制直观，适合课程项目中的端到端验证。

3.2 Gray-QPSK 调制

表 3 Gray-QPSK 星座映射

比特对	复符号	象限
00	$(1+j)/\sqrt{2}$	第一象限
01	$(-1+j)/\sqrt{2}$	第二象限
11	$(-1-j)/\sqrt{2}$	第三象限
10	$(1-j)/\sqrt{2}$	第四象限

每个星座点除以 $\sqrt{2}$ ，使平均符号功率 $E_s=1$ 。映射规则中 b1 控制实部符号，b0 控制虚部符号；接收端依据 I/Q 象限执行硬判决。Gray 编码使相邻星座点仅相差一位，从而在高 SNR 条件下降低单次越界对比特错误数的影响。若输入 bit 数为奇数，调制器仅在帧末补一个 0，接收端不将该位计入有效载荷[2][3]。

3.3 AWGN 信道与 SNR 定义

基础信道采用复高斯白噪声模型。系统将 SNR 定义为调制符号平均功率与复噪声平均功率之比，而不是直接使用 E_b/N_0 。对单位平均功率 QPSK，代码先计算 E_s ，再由配置的 SNR 得到总噪声功率 N_0 ，并将其均分到实部和虚部[2][3]。

$$N_0 = \frac{E_s}{10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}, \quad \sigma^2 = \frac{N_0}{2}, \quad r[k] = s[k] + n_I[k] + j n_Q[k]$$

噪声由 `numpy.random.default_rng(seed)` 生成，因此固定输入、SNR 和 seed 时输出完全可复现。该定义也被 Rayleigh 扩展沿用，确保不同信道方案之间的名义 SNR 口径一致。

3.4 前导相关同步

发送端在帧前插入 0~128 个随机 QPSK 符号，接收端不能预先知道帧起点。同步模块将已知前导调制为 32 个复符号，并在接收序列上执行滑动归一化互相关。相关峰值位置作为 `sync_start_index`；归一化能够降低幅度变化对检测统计量的影响，因此该方法在 AWGN 和帧内恒定复增益的平坦衰落下均适用[2][3]。

$$C[k] = \frac{|\sum_{m=0}^{L-1} r[k+m]p^*[m]|}{\sqrt{(\sum_{m=0}^{L-1} |r[k+m]|^2)(\sum_{m=0}^{L-1} |p[m]|^2)}}$$

同步与帧解析是两个不同层级：相关器只负责估计符号起点；解调后还必须逐 bit 验证前导、长度字段和 CRC。实验显示，低 SNR 时同步峰值仍可能正确，但前导 bit 或帧头字段已经发生错误，系统仍会按帧失败处理。

3.5 指标定义与安全失败策略

表 4 核心性能指标定义

指标	定义
BER	共同长度逐 bit 比较，并将缺失或多出的每一位计为错误；分母为两序列较大长度
FER	帧解析、编码长度关系、恢复长度和 CRC 全部通过时为 0，否则为 1
text_match_rate	按字符位置比较原文与恢复文本，完全一致时为 1
checksum_pass	仅对接收端实际解扰后的 bitstream 重算 CRC，不使用发送端原始数据
sync_start_index	接收端相关检测得到的帧起始符号索引

低 SNR、深衰落或帧头损坏时，系统不会抛出未处理异常。解析失败后返回 FER=1、checksum_pass=false，并继续输出 metrics.json；若恢复 bitstream 无法严格解码为 UTF-8，则 received.txt 写入空文本。该策略将“通信失败”转化为可诊断结果，而不是程序崩溃。

4 Level 3 提高模块

4.1 扩展目标与系统模型

在不改变默认 AWGN 命令和公开测试接口的前提下，项目增加平坦块 Rayleigh 衰落、前导辅助 LS 信道估计、单分支 ZF/MMSE 均衡和双分支 MRC 接收分集。模型假设一个完整帧内复信道系数保持不变，不同接收分支独立；这适用于窄带单载波链路，但不描述频率选择性多径、载波频偏和帧内快速时变[1][4]。

Level 3：衰落、信道估计、均衡与接收分集
单分支：ZF / MMSE 均衡

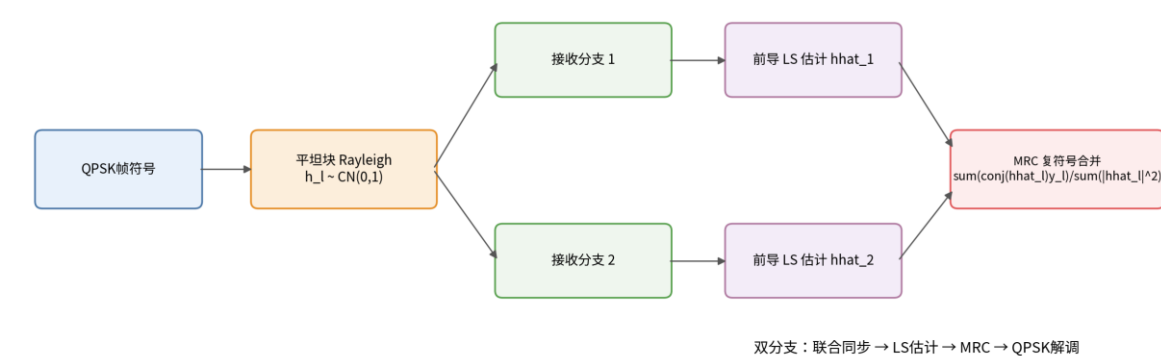


图 3 Level 3 衰落、估计、均衡与双分支合并流程

$$y_\ell[k] = h_\ell x[k] + n_\ell[k], \quad h_\ell \sim \mathcal{CN}(0,1), \quad \mathbb{E}\{|h_\ell|^2\} = 1$$

4.2 前导 LS 信道估计

同步后，每个分支提取接收到的前导 y_p ，并利用发送端和接收端共同已知的前导 p 计算最小二乘估计。真实 h 仅作为仿真诊断值和估计误差计算依据，接收恢复过程严格使用 $\hat{h}$ ，从而避免“接收端偷看真实信道”的不合理实现[4][5]。

$$\hat{h}_\ell = \frac{\sum_{k=0}^{L-1} y_{p,\ell}[k] p^*[k]}{\sum_{k=0}^{L-1} |p[k]|^2}$$

4.3 ZF 与 MMSE 均衡

单分支 ZF 直接除以估计信道系数，可抵消幅度缩放和相位旋转，但在 $|\hat{h}|$ 很小时会显著放大噪声。MMSE 在分母加入 N_0/E_s 正则项，可抑制深衰落下的噪声增强。代码对非有限参数和近零分母设置显式保护，避免产生 NaN 或无穷大[4][5]。

$$\hat{x}_{ZF}[k] = \frac{y[k]}{\hat{h}}$$
$$\hat{x}_{MMSE}[k] = \frac{\hat{h}^* y[k]}{|\hat{h}|^2 + N_0/E_s}$$

在标量平坦信道、QPSK 硬判决和固定有限样本下，MMSE 与 ZF 的缩放因子均为正实数倍，因此二者可能得到相同象限判决和相同 FER。这不意味着二者在一般信道或软判决系统中等价。

4.4 双分支 MRC 接收分集

双分支模式对两路接收信号分别同步和估计 $\hat{h}_1$ ，再在复符号域按最大比合并。各分支权重与信道估计的共轭成正比，信道较强的分支贡献更大。两个独立分支同时处于深衰落的概率低于单分支，因此 MRC 能提供分集增益[1][4][5]。

$$\hat{x}_{MRC}[k] = \frac{\sum_{\ell=1}^L \hat{h}_\ell^* y_\ell[k]}{\sum_{\ell=1}^L |\hat{h}_\ell|^2}$$

合并必须发生在 QPSK 硬判决之前；若先分别解调再投票，将丢失幅度和相位信息，不再是相干 MRC。Level 3 CLI 通过 `channel`、`equalizer` 和 `diversity-order` 参数选择单分支 ZF/MMSE 或双分支 MRC。

5 工程流程、Mock 测试与 AI 辅助

5.1 按 PRD 执行的工程流程

项目没有直接从需求跳到最终代码，而是先阅读 PRD 和公开测试，形成 `DESIGN.md` 与 `TEST_PLAN.md`；随后用最小 Mock 验证接口、帧结构、QPSK 映射、同步和端到端可行性，再依据测试结果修订设计。Level 3 同样经历“设计—测试计划—公式 Mock—设计修订—完整实现—多 seed 实验”的闭环。

表 5 工程流程与交付物

阶段	工作	输出
----	----	----

阶段	工作	输出
1	需求分析	提取固定链路、统一接口、验收口径与隐藏测试风险
2	设计与测试计划	定义模块接口、帧字段、算法公式和通过标准
3	Mock 验证	先验证 QPSK、同步、CRC、LS、ZF/MMSE、MRC 等关键假设
4	设计修订	将 Mock 发现的问题写入 DESIGN.md 和 MOCK_TEST_REPORT.md
5	完整实现	由 pipeline 编排发送、信道、接收、指标和图表
6	回归与实验	运行自测、公开测试、端到端和有限多 seed 对比
7	AI 记录与审计	在 AI_LOG.md 记录提示词、人工修改、失败与采纳理由

5.2 Mock 测试发现与设计修订

表 6 关键问题、风险与修订结果

问题	风险	修订
QPSK b0/b1 与 I/Q 对应错误	无噪声映射测试失败	统一修正为 b1→I、b0→Q，并同步修改调制/解调
前导自相关测试采用零填充，结论失真	旁瓣评价与实际同步器不一致	改为滑动窗口嵌入法，按真实同步流程验证
CRC 曾使用发送端原始 bit 计算	数据错误时 checksum 仍可能通过	改为仅对接收端 descrambled bit 重算 CRC
截断帧与长度字段检查不足	损坏帧可能被继续解析	增加最小长度、coded_length、CRC 边界和三重复码长度关系检查
随机前缀曾与文档不一致	复高斯前缀不属于 QPSK 符号	改为标准归一化 QPSK 星座点
低 SNR 零误码点无法在对数轴表示	绘图可能产生误导	指标保留真实 0，图中使用有限样本检测下限并显式标注
Level 3 深衰落除法风险	ZF/MRC 可能出现无穷或 NaN	增加近零分母保护和失败安全失败路径

5.3 AI 使用边界与人工复核

AI 主要用于需求拆解、设计草稿、测试生成、代码框架和错误定位；最终算法选择、接口兼容、公式校验、异常处理和实验解释由人工复核。对于“接收端直接使用真实信道”“用单个 seed 证明方案普遍优越”“为通过公开测试硬编码输入输出”等建议均明确拒绝。AI_LOG.md 保留了关键 prompt、生成内容、人工修改、测试失败和最终采纳理由。

6 测试、实验结果与分析

6.1 测试环境与覆盖

GitHub Actions 使用 Ubuntu 与 Python 3.11，依赖为 NumPy、SciPy、Matplotlib 和 pytest。自有测试按文件划分为 39 条 Mock/边界测试、14 条 Level 2 端到端测试、26 条 Level 3 专项测试以及 4 条实现前公式 Mock，共收集 83 条；公开测试共 22 条。最终回归口径为 53 条 Level 2 自测、26 条 Level 3 测试和 22 条公开测试，共 101 条全部通过，另有 4 条前置公式 Mock 作为设计验证证据。

表 7 自动化测试覆盖

测试组	数量	覆盖重点
Level 2 Mock 与边界	39	帧结构、QPSK、同步、CRC、CLI 异常、BER 长度差
Level 2 端到端	14	中文、Emoji、长文本、不同 SNR/seed、目录创建
Level 3 专项	26	Rayleigh 统计、LS、ZF/MMSE、MRC、联合同步、CLI 组合
Level 3 前置公式 Mock	4	实现前验证 LS、均衡、MRC 和深衰落边界
教师公开测试	22	结构文档、核心模块、统一 CLI 与结果文件

Pull Request #6 的 GitHub Actions 工作流 public-tests 已成功完成。隐藏验证集由教师在截止后运行，本报告不预设其结果；为降低隐藏测试风险，代码对不同文本长度、随机 seed、负 SNR、非法模式、缺失文件、随机同步偏移和低 SNR 安全失败均设置了测试。

6.2 Level 2 正式运行结果

使用教师原始 Test.txt（766 byte，UTF-8 源编码后 6128 bit）执行统一命令。本次复核运行的 pipeline 内部耗时为 2.71 s，明显低于 20 s 限制；输入与恢复文件的 SHA-256 完全一致。

表 8 12 dB AWGN 正式运行 metrics.json

字段	结果
snr_db	12.0
seed	2026
modulation	qpsk
channel	awgn
payload_bits	6128
ber	0.0
fer	0.0
text_match_rate	1.0
checksum_pass	true
sync_start_index	109

6.3 星座图与同步结果

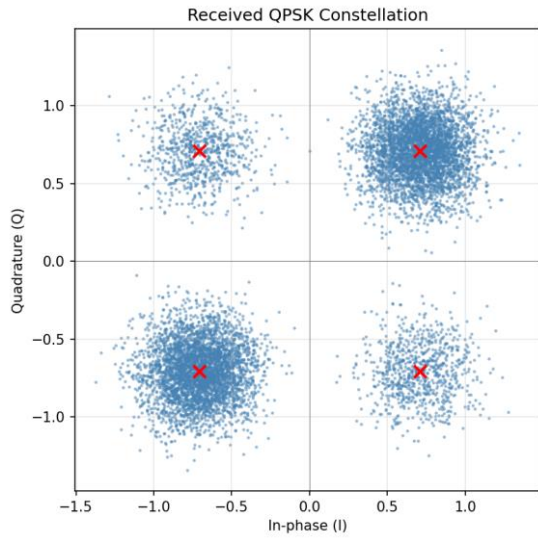


图 4 12 dB 接收 QPSK 星座图

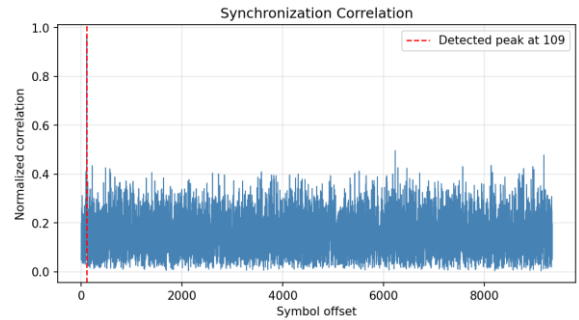


图 5 归一化相关同步峰值

星座散点围绕四个理想点聚集，说明 12 dB 下 QPSK 象限判决具有充足裕量。不同象限的点数不完全相同，源于业务比特、帧头和三重复编码后的符号分布，而非调制映射错误。同步图在索引 109 处形成唯一显著主峰，检测值与发送端实际插入的前缀长度一致。

6.4 BER-SNR 曲线与系统瓶颈

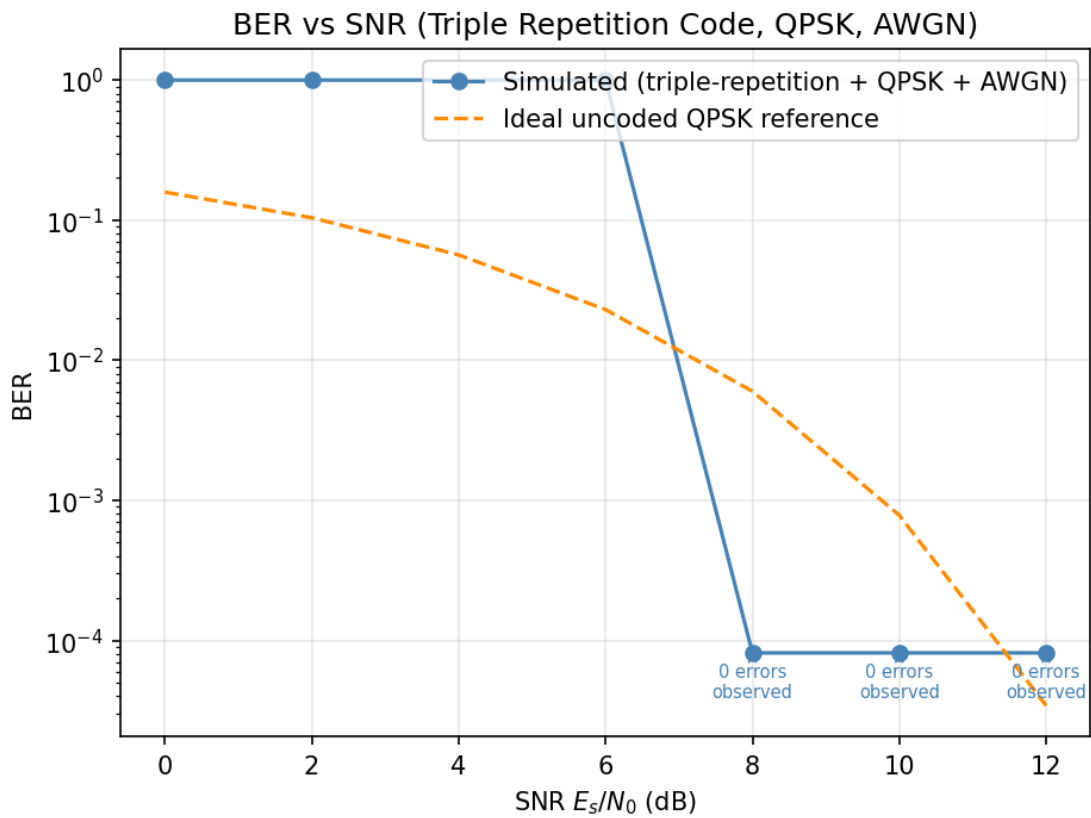


图 6 三重复码 QPSK-AWGN 系统的有限样本 BER-SNR 曲线

单帧固定 seed 曲线在 8 dB 附近呈明显“悬崖效应”：较高 SNR 时前导、长度字段和 payload 均通过校验，BER 为 0；较低 SNR 时前导或帧头任一关键 bit 错误即可导致整个帧

无法解析，恢复序列为空，按长度差计错定义得到 BER=1。图中的理想未编码 QPSK 仅作为物理层参考，不能与含同步、帧头、三重复码和 CRC 的端到端曲线直接等价比较。零误码点在对数坐标中采用 0.5/payload_bits 作为显示下限，但 metrics 中仍记录真实 BER=0。

6.5 Level 3 有限多 seed 结果

Level 3 实验采用 5 个由 root seed=2026 派生的独立 seed，在 0、4、8、12、16、20 dB 六个点比较 AWGN 基线、单分支 Rayleigh+ZF、单分支 Rayleigh+MMSE 和双分支 Rayleigh+MRC。整个扫描耗时约 41.90 s，不属于基础 CLI 的 20 s 约束。

表 9 当前 level3_metrics.json 的平均 FER（5 个固定 seed）

SNR/dB	AWGN	Rayleigh+ZF	Rayleigh+MMSE	Rayleigh+MRC
0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0
8	0.8	1.0	1.0	0.4
12	0.0	0.4	0.4	0.0
16	0.0	0.4	0.4	0.0
20	0.0	0.4	0.4	0.0

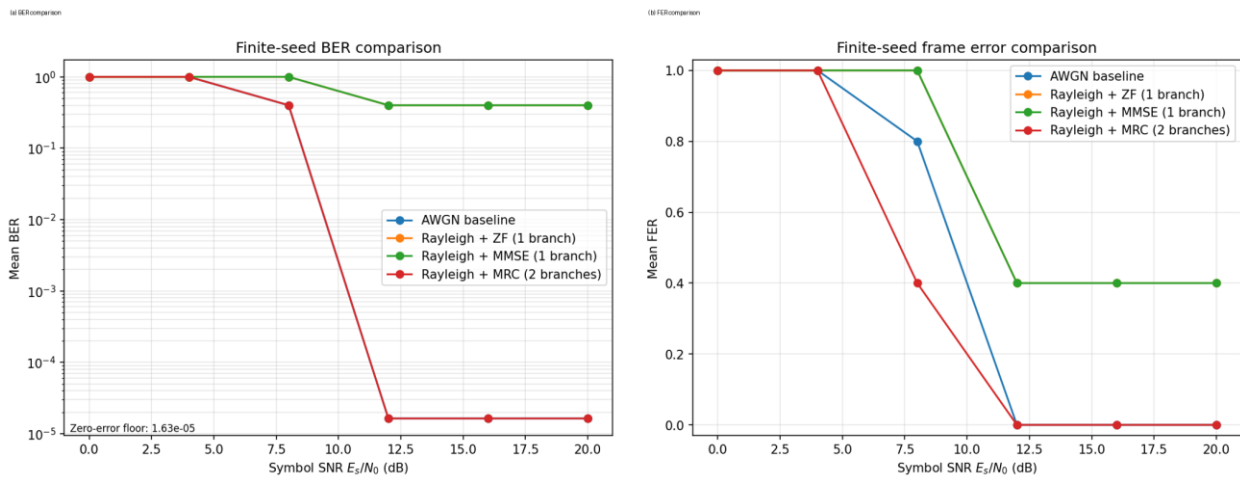


图 7 Level 3 有限 seed 的 BER 与 FER 对比

当前有限样本中，MRC 在 8 dB 将平均 FER 从单分支的 1.0 降至 0.4，并在 12 dB 达到 0；这表明双分支分集能降低“两个分支同时深衰落”的概率。单分支 ZF 与 MMSE 在本实验中得到相同硬判决结果；其在 16~20 dB 仍有 0.4 FER，是因为固定 5 个衰落实例中有 2 个分支增益极小（|h|约 0.17 和 0.11），名义高 SNR 并不等于衰落后的瞬时高 SNR。该结果只说明本组固定 seed 下的现象，不应外推为理论渐近性能。

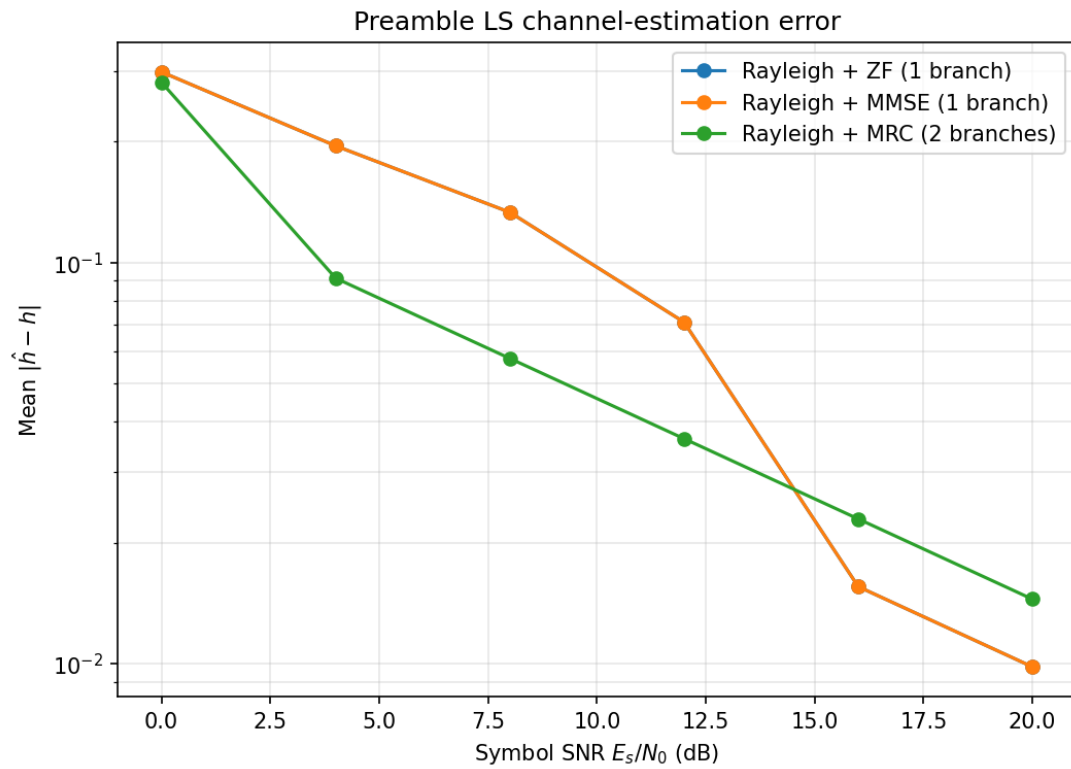


图 8 前导 LS 信道估计误差随 SNR 的变化

随着 SNR 提高，LS 估计误差总体下降。双分支 MRC 的每个分支仍需独立估计信道，合并后的性能增益来自分集而非估计器本身。估计误差图与 FER 曲线共同说明：同步成功、信道估计较准确并不必然保证整帧恢复；深衰落导致的有效接收能量不足仍可能使帧头或载荷错误。

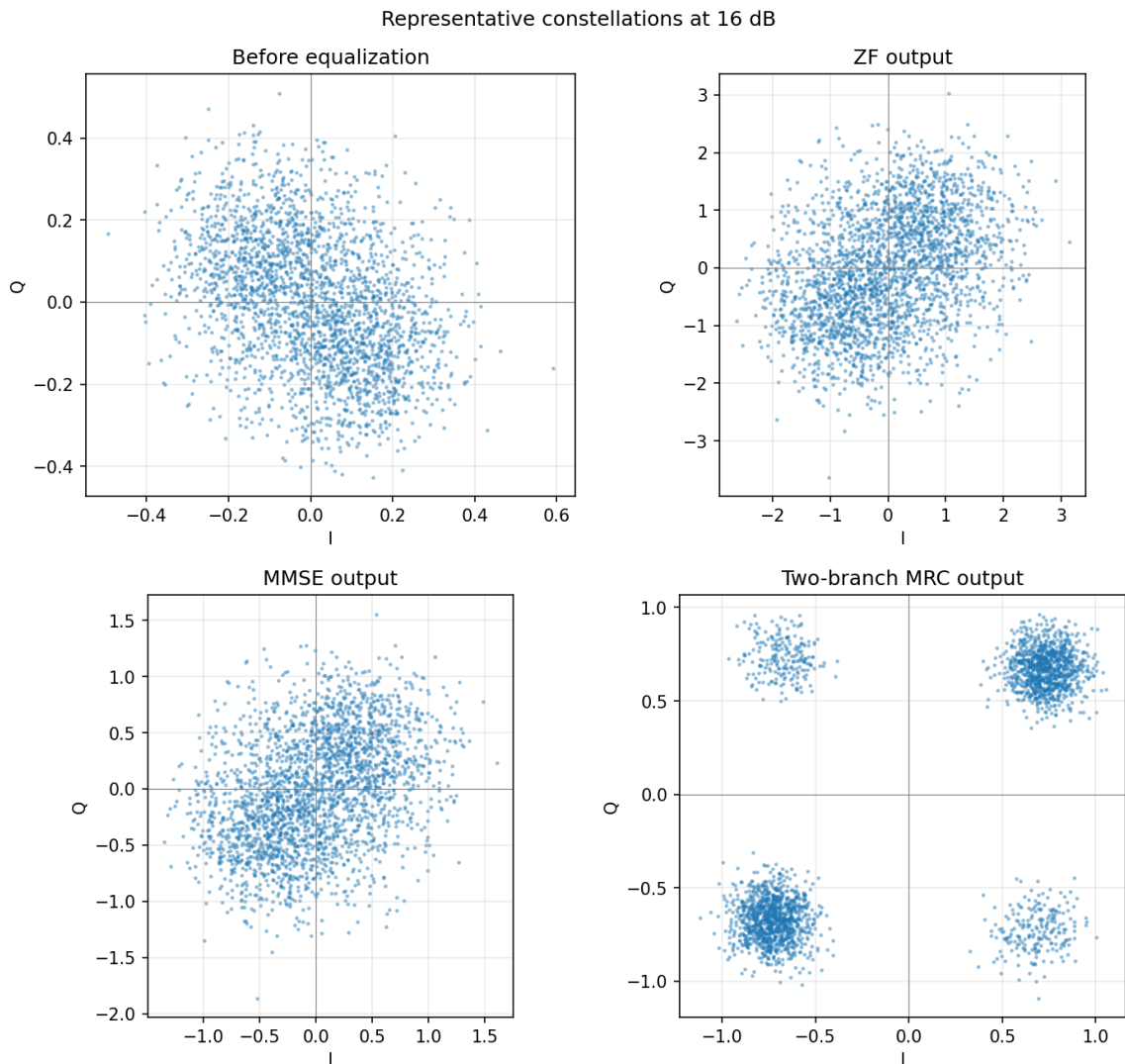


图9 Rayleigh 均衡前后与 MRC 合并后的星座对比

均衡前星座受到随机幅度缩放和相位旋转，难以直接按固定象限判决；ZF/MMSE 利用前导估计恢复主要旋转和增益，MRC 则在复符号域同时利用两路信道。星座图验证了 Level 3 模块确实参与接收链路，而不是仅在指标层添加占位字段。

6.6 局限性与改进方向

- 基础帧头和前导未单独编码保护，导致系统在中低 SNR 下存在明显整帧悬崖效应。可进一步为长度字段和 CRC 增加短码保护。
- 三重复码开销为原始 bit 数的三倍，频谱效率较低。可用卷积码/Viterbi 或汉明码比较编码增益与复杂度。
- Rayleigh 模型为帧内恒定的窄带块衰落，不包含频率选择性多径、载波频偏、定时漂移和快速时变。OFDM 与导频跟踪可作为后续扩展。
- Level 3 仅使用 5 个固定 seed，适合课程演示和可复现比较，但不足以形成精确统计性能结论；更严谨的结果需要扩大蒙特卡洛次数并给出置信区间。
- 当前接收端采用硬判决，未利用软信息。软判决译码可能改善深衰落和中低 SNR 下的性能。

7 结论

本项目完成了从中文 UTF-8 文本到接收端文件恢复的完整无线通信基带仿真链路，并形成了设计文档、测试计划、Mock 测试报告、AI 使用记录、模块化代码和可复核结果文件。基础系统在教师统一参数下实现 6128 bit 载荷无误恢复，BER、FER 均为 0，文本一致率和 CRC 均通过；公开测试 workflow 成功。提高模块在保持基础接口兼容的前提下实现 Rayleigh 平坦衰落、LS 信道估计、ZF/MMSE 均衡和双分支 MRC。实验说明，系统性能瓶颈不仅来自 QPSK 数据判决，还包括同步、帧头完整性和深衰落；双分支 MRC 在固定有限样本中显著改善了帧恢复率。

从工程方法看，Mock 测试在正式实现前暴露了 QPSK 映射、同步测试、CRC 判定和帧边界等问题，避免了“结果看似正确但接收端逻辑不成立”的缺陷。AI 提高了需求整理、代码生成和调试效率，但所有关键公式、接口和实验结论仍需人工验证。当前项目达到 PRD Level 3 的功能范围；隐藏测试和更大样本统计仍是最终验收与性能外推的边界。

参考文献

- [1] Goldsmith A. Wireless Communications[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [2] Proakis J G, Salehi M. Digital Communications[M]. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [3] Sklar B. Digital Communications: Fundamentals and Applications[M]. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.
- [4] Simon M K, Alouini M-S. Digital Communication over Fading Channels[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2005.
- [5] Tse D, Viswanath P. Fundamentals of Wireless Communication[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [6] Python Software Foundation. zlib—Compression compatible with gzip[EB/OL]. <https://docs.python.org/3/library/zlib.html>, 2026-06-27.
- [7] NumPy Developers. Random sampling and SeedSequence[EB/OL]. <https://numpy.org/doc/stable/reference/random/>, 2026-06-27.

附录 A 复现实验命令与主要输出

基础系统统一命令：

```
python main.py --input Test.txt --output results/received.txt --snr 12 --seed 2026 --mod qpsk --channel awgn
```

Level 3 单分支 MMSE 示例：

```
python main.py --input Test.txt --output results/rayleigh_mmse.txt --snr 16 --seed 2026 --mod qpsk --channel rayleigh --equalizer mmse --diversity-order 1
```

Level 3 双分支 MRC 示例：

```
python main.py --input Test.txt --output results/rayleigh_mrc.txt --snr 12 --seed 2026 --mod qpsk --channel rayleigh --equalizer mmse --diversity-order 2
```

多 seed 实验：

```
python -m src.level3 --input Test.txt --output-dir results --seed 2026
```

主要输出文件包括 received.txt、metrics.json、constellation.png、ber_curve.png、sync_peak.png，以及 Level 3 的 level3_metrics.json、BER/FER 对比图、均衡前后星座图和信道估计误差图。